Informe Técnico: Arquitectura y Diseño de Base de Datos Multi-SGBD

Proyecto: Red Social Estudiantil Pascualina — Tarea 4

Estudiante: Harold Stevent Suárez Palacio

Institución: I.U. Pascual Bravo

Asignatura: Bases de Datos

Fecha: Octubre 2026

1. Resumen Ejecutivo e Introducción

El presente informe técnico detalla la arquitectura, normalización e implementación física de la base de datos para la **Red Social Estudiantil Pascualina**. El sistema ha sido diseñado conceptualmente bajo el modelo relacional en Tercera Forma Normal (3NF), integrando además capacidades modernas para el tratamiento de datos semiestructurados (JSON) e Internet de las Cosas (IoT). La solución abarca el modelado lógico abstracto y su traducción técnica hacia tres de los Motores de Búsqueda y Gestión de Bases de Datos (SGBD) más ampliamente difundidos en la industria: PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL Server.

2. Justificación de la Normalización (3NF)

Para garantizar la integridad de los datos y mitigar anomalías de inserción, actualización y borrado, el modelo relacional fue sometido a un riguroso proceso de normalización articulado en tres etapas consecutivas:

- **Primera Forma Normal (1NF):** Se eliminaron grupos repetitivos asegurando la atomicidad de todos los atributos. Cada tabla cuenta con una clave primaria única definida.
- **Segunda Forma Normal (2NF):** Todos los atributos no clave poseen dependencia funcional completa respecto a la clave primaria. En tablas de asociación con claves compuestas como `conexiones` y `miembros_grupo`, los campos descriptivos dependen de la totalidad de la clave.
- **Tercera Forma Normal (3NF):** Se eliminaron de forma estricta las dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.

> **Soporte Híbrido Big Data & IoT:** Para responder a requerimientos de flexibilidad sin violar la 3NF, se incorporaron atributos JSON nativos (`perfil_json` , `metadatos_json` , `coordenadas_iot_json`). Esto permite almacenar preferencias dinámicas y métricas de sensores sin alterar el esquema relacional rígido.

3. Cuadro Comparativo de Implementación Físicas entre SGBD

Aunque los tres SGBD seleccionados cumplen con el estándar ANSI SQL, existen discrepancias técnicas significativas en cuanto al manejo de tipos de datos, autoincrementales y dialecto DDL:

Característica	PostgreSQL	MySQL (InnoDB)	Microsoft SQL Server
Clave Autoincremental	`SERIAL`	`AUTO_INCREMENT`	`IDENTITY(1,1)`
Datos Semiestructurados	`JSONB` (Binario indexable)	`JSON` (Nativo validado)	`NVARCHAR(MAX)` + `ISJSON()`
Listas de Opciones (Enum)	`CHECK (col IN (...))`	`ENUM('a', 'b')`	`CHECK (col IN (...))`
Fecha y Hora Actual	`CURRENT_TIMESTAMP`	`CURRENT_TIMESTAMP`	`GETDATE()`
Acciones FK en Cascada	Soporte total en ciclo DDL	Soporte total (`ENGINE=InnoDB`)	Restricción de rutas en ciclo FK

4. Análisis de Decisiones de Diseño y Portabilidad

El mayor desafío de ingeniería radicó en el manejo de claves foráneas con eliminación en cascada dentro de SQL Server para la tabla `conexiones`. Debido a que ambas columnas (`id_seguidor` e `id_seguido`) referencian a la misma tabla `estudiantes`, SQL Server prohíbe el uso de `ON DELETE CASCADE` múltiple para prevenir ciclos de referencia. Se resolvió aplicando `ON DELETE NO ACTION` en la segunda clave, garantizando la portabilidad del modelo sin degradar la integridad referencial.

> **Manejo de Big Data e IoT:** PostgreSQL destaca por su tipo `JSONB`, el cual descompone los objetos en un formato binario optimizado para consultas y soporte de índices GIN. En contraste, SQL Server utiliza validación mediante restricciones de verificación sintáctica.

5. Conclusiones y Recomendaciones

El diseño en 3NF junto con campos JSON proporciona la estabilidad de las bases relacionales tradicionales y la elasticidad del modelo NoSQL. Se recomienda utilizar **PostgreSQL** para el despliegue en producción debido a su superioridad técnica en el procesamiento de JSONB y manejo avanzado de índices relacionales.